

Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1.1. Khái niệm về khoa học

Khái niệm: Khoa học là hệ thống tri thức về thế giới khách quan.

Chức năng: Khám phá bản chất các hiện tượng của thế giới khách quan:

- Giải thích nguồn gốc phát sinh, phát hiện ra các qui luật vận động và phát triển của các hiện tượng ấy;
- Hệ thống hoá các tri thức đã khám phá được tạo thành các lý thuyết, học thuyết khoa học;
- Nghiên cứu ứng dụng những thành quả sáng tạo khoa học để cải tạo thực tiễn.

1.1.2. Khái niệm về nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan

1.1.3. Nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học

NCKH mang hai nội dung cơ bản:

- Phát hiện quy luật vận động của thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, con người);
- Sáng tạo các giải pháp nhằm biến đổi trạng thái của sự vật hoặc hiện tượng, cải tạo thế giới, tức tự nhiên, xã hội và chính bản thân con người.

1.1.4. Nhân lực nghiên cứu khoa học

Nhân lực khoa học là đội ngũ những người tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu sáng tạo khoa học.

Nhân lực khoa học là tiềm năng của mọi tiềm năng, là nhân tố quan trọng nhất tạo ra mọi thành công không những cho khoa học, mà còn cho tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của nhân loại.

Nhân lực khoa học bao gồm: các nhà khoa học, các nhân viên kỹ thuật và dịch vụ khoa học, đội ngũ này hỗ trợ nhau trong tìm tòi, sáng tạo ra mọi giá trị khoa học.

Nhân lực khoa học quan trọng nhất là các nhà khoa học. Các nhà khoa học là những người có trình độ từ đại học trở lên trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học

1.2. CÁC THUỐC ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT NGHIÊN CỨU KHOA

- Tính mới, tính thông tin
- Tính khách quan, tính cá nhân
- Tính tin cậy, tính rủi ro
- Tính kế thừa
- Tính kinh phí

1.3. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1.3.1. Khoa học tự nhiên (Natural Science)

Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những dấu hiệu được kiểm chứng chắc chắn. Trong khoa học tự nhiên, giả thuyết được sử dụng rộng rãi để xây dựng những lý thuyết khoa học.

Khoa học tự nhiên bao gồm các ngành:

- Toán, lý, hóa, sinh;
- Tin học;
- Thiên văn học;
- Khoa học đất: Thủy văn, Địa chất, Địa vật lý và Hải dương học, Khí tượng, Khoa học đất.

1.3.2. Khoa học xã hội (Social Science)

Bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới.

Khoa học xã hội bao gồm các ngành:

- Nhân học, Truyền thông học, Nghiên cứu về văn hóa;
- Kinh tế học, Giáo dục, Địa lý học nhân văn, Sử học, Ngôn ngữ học...;
- Tâm lý học, Chính sách xã hội, Xã hội học, Phát triển (xã hội) học;
- Khoa học thư viện ...

1.4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.4.1. Công nghệ thông tin (Information Technology – IT)

CNTT (Information Technology - IT) là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông, nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một thuật ngữ mở rộng cho công nghệ thông tin (IT) nhấn mạnh vai trò của truyền thông hợp nhất và tích hợp viễn thông (đường dây điện thoại và tín hiệu không dây), máy tính cũng như phần mềm doanh nghiệp cần thiết, phần mềm trung gian, lưu trữ và hệ thống nghe nhìn, cho phép người dùng truy cập, lưu trữ, truyền tải và thao tác thông tin.

1.4.2. Nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin

Xử lý ảnh và nhận dạng (Image Processing and Recognition).

Cần nghiên cứu cải thiện các thuật toán về tốc độ, độ chính xác,...

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

An toàn bảo mật thông tin (Security):

- Truyền dữ liệu an toàn (Secure Communication).
Cần nghiên cứu các thuật toán về giao thức mạng, chữ ký điện tử, trao đổi khóa, hệ mã hóa khóa bí mật/công khai,...
- Lưu trữ dữ liệu an toàn (Secure Storage).

Cần nghiên cứu cải thiện: tốc độ, lưu trữ, mức độ an toàn.

- Tính toán an toàn (Secure Computation).
- Tính toán an toàn nhóm (Multi-party Computation).
- Xử lý dữ liệu an toàn (Secure Data Processing).

Cần nghiên cứu tất cả các hệ mã hóa/công nghệ phục vụ các vấn đề trên: tốc độ, dung lượng cần lưu trữ, mức độ an toàn.

Máy tính lượng tử (quantum computer).

Cơ sở dữ liệu (Data):

- Kho dữ liệu (Datawarehouse).
- Data Mining (khai phá dữ liệu).
- Big Data (Dữ liệu lớn).

Các công nghệ thông thường không đáp ứng được, cần các công nghệ mới.

Mạng (Network):

- Các giao thức mạng (Protocols).
- An ninh mạng (Network Security).

Chế tạo phần cứng

- Thiết bị mạng, thiết bị máy tính, truyền thông,...
- Nghiên cứu đạt tối ưu giữa thiết bị phần cứng và phần mềm (kiến trúc máy tính, hệ điều hành, ...).

1.5. KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Là mối liên hệ qua lại: mục đích cuối cùng của KH là dùng để nâng cao chất lượng đời sống; vấn đề xuất hiện trong đời sống.

☞ Cần nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài tập 1.1. Anh/chị hãy trình bày nghiên cứu khoa học là gì? Nêu những nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học. Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn:

- Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan.

- Nghiên cứu khoa học mang hai nội dung cơ bản sau:

+ Phát hiện quy luật vận động của thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, con người).

+ Sáng tạo các giải pháp nhằm biến đổi trạng thái của sự vật hoặc hiện tượng, cải tạo thế giới, tức tự nhiên, xã hội và chính bản thân con người.

- Liên hệ thực tiễn, lấy ví dụ và phân tích.

Bài tập 1.2. Anh/chị hãy trình bày về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học. Anh/chị hãy lấy và phân tích một ví dụ cụ thể.

Bài tập 1.3. Anh/chị hãy nêu một số chủ đề nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin. Anh/chị hãy lấy và phân tích ví dụ cụ thể.